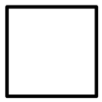
ورقة الإجابات: فرش المنشور

نسخة المعلمة — الهندسة للصف السادس

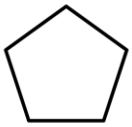
1) أسمّي كل منشور حسب شكل قاعدته:



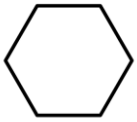
منشور ثلاثي



منشور رباعي



منشور خماسي



منشور سداسي

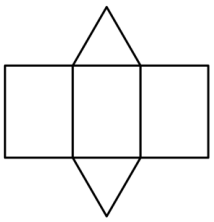
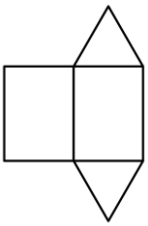
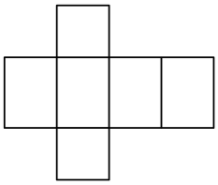
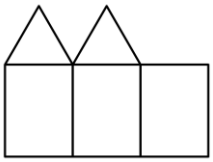
2) الجدول:

نوع القاعدة	عدد أضلاع القاعدة n	الرؤوس V	الأضلاع E	السطوح F
ثلاثية	3	6	9	5
رباعية	4	**8**	**12**	**6**
خماسية	5	**10**	**15**	**7**
سداسية	6	**12**	**18**	**8**
ثمانية	8	**16**	**24**	**10**

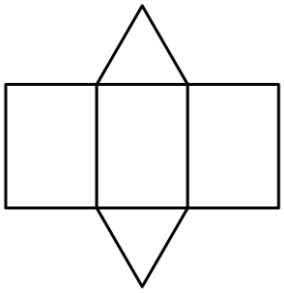
3) العلاقات:

$$V = 2 \times n \qquad E = 3 \times n \qquad F = n + 2$$

4) صلاحية الفرش:

(أ)	(ب)	(ج)	(د)
			
✓ يُطوى	✗ لا يُطوى	✓ يُطوى	✗ لا يُطوى
قاعدتان مثلثتان متطابقتان و3 مستطيلات متصلة في شريط، وعرض كل مستطيل يساوي ضلع المثلث.	ينقصه مستطيل: له 4 سطوح فقط، والمنشور الثلاثي له 5 سطوح.	منشور رباعي قاعدته مربعة: مربعان متطابقان و4 مستطيلات متصلة في شريط.	القاعدتان على الجهة نفسها، فلا توجد قاعدة تغلق المنشور من الجهة الأخرى.

5) الرسم النموذجي (فرش المنشور الثلاثي):



قاعدتان مثلثتان متطابقتان، و3 مستطيلات متصلة، وعرض كل مستطيل يساوي ضلع المثلث. يُقبل أي رسم صحيح آخر (مثل إلصاق القاعدتين بمستطيلين مختلفين).

6) خطأ الروبوت:

كلامه خاطئ: للمنشور قاعدتان وليست قاعدة واحدة. فرش المنشور السداسي مكوّن من 6 مستطيلات وقاعدتين سداسيتين (8 سطوح).

7) التحدّي (n = 8):

V = 16 E = 24 F = 10

عدد المستطيلات في الفرش = 8